워크북 · 손계산

상태공간모형 손계산 워크북

칼만 필터 한 단계를 계산기 없이 따라가기

소비 · 금리 · EWC·EWA 헤징 · 확률적 변동성

본편의 가상 예시 숫자를 그대로 써서 예측 → 비교 → 보정의 계산을 한 줄씩 푼다.

모든 손계산은 칼만 필터 일곱 줄 하나로 푼다

상태와 관측값이 각각 숫자 하나인 경우

$$\hat{x}_t^- = A\hat{x}_{t-1} \quad \text{상태 예측}$$

$$P_t^- = A^2 P_{t-1} + Q \quad \text{예측 오차 분산}$$

$$e_t = y_t - H_t\hat{x}_t^- \quad \text{혁신}(\text{실제} - \text{예상})$$

$$S_t = H_t^2 P_t^- + R \quad \text{혁신의 분산}$$

$$K_t = \frac{P_t^- H_t}{S_t} \quad \text{칼만 이득}$$

$$\hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t e_t \quad \text{상태 보정}$$

$$P_t = (1 - K_t H_t) P_t^- \quad \text{보정 후 오차 분산}$$

푸는 순서

- 예측: 상태와 오차 분산을 한 시점 앞으로
- 비교: 혁신과 그 분산
- 보정: 칼만 이득으로 상태와 오차 분산 수정

소비 예제: 300만 원에서 306만 원으로

A = H = 1 · 단위 만 원 · 분산 단위 (만 원)²

항목	값
지난달 보정 후 추정	300
지난달 보정 후 오차 분산	8
실제 변화의 분산 Q	8
이번 달 조사 결과	312
조사 오차 분산 R	16

1. 예측 $\hat{x}_t^- = 300, \qquad P_t^- = 8 + 8 = 16$

2. 비교 $e_t = 312 - 300 = 12, \qquad K_t = \frac{16}{16 + 16} = 0.5$

3. 상태 보정 $\hat{x}_t = 300 + 0.5 \times 12 = 306$ 만 원

4. 분산 보정 $P_t = (1 - 0.5) \times 16 = 8$

다음 달

- 306과 8에서 다시 출발한다

금리 예제: 3.00%에서 3.05%로

A = H = 1 · 단위 % · 분산 단위 $(\%p)^2$

항목	가상 값
오늘 수준의 예측	3.00
예측 오차 분산	0.0025
관측 잔차 분산 R	0.0075
실제 관측 금리	3.20

1. 칼만 이득

$$K_t = \frac{0.0025}{0.0025 + 0.0075} = 0.25$$

2. 상태 보정

$$\hat{\ell}_t = 3.00 + 0.25(3.20 - 3.00) = 3.05\%$$

확인

- 관측이 0.20%p 높았고 이득이 0.25이므로 수준은 0.05%p 오른다

헤징 예제: 헤지 비율 0.80에서 1.00으로

연결 숫자가 EWA 수익률 0.010이므로 칼만 이득이 1보다 클 수 있다

항목	값
헤지 비율 예측	0.80
예측 오차 분산	0.04
EWA 수익률	0.010
실제 EWC 수익률	0.012
관측 잔차 분산 R	0.000004

1. 예상 수익률

$$\hat{y}_t = 0.80 \times 0.010 = 0.008$$

2. 혁신

$$e_t = 0.012 - 0.008 = 0.004$$

3. 칼만 이득

$$K_t = \frac{0.04 \times 0.010}{0.010^2 \times 0.04 + 0.000004} = 50$$

4. 비율 보정

$$\hat{\beta}_t = 0.80 + 50 \times 0.004 = 1.00$$

5. 분산 보정

$$P_t = (1 - 50 \times 0.010) \times 0.04 = 0.02$$

헤지 비율을 금액과 손익으로 확인한다

비율 0.8 · 두 ETF가 관계대로 움직인 가상 상황

포지션	수익률	손익 계산	손익
EWC 100달러 매수	+0.8%	100 × 0.008	+0.8달러
EWA 80달러 매도	+1.0%	−80 × 0.010	−0.8달러
합계			0달러

주식 수량으로 바꿀 때

$$\text{EWA 매도 수량} = \beta \times \text{EWC 보유 수량} \times \frac{\text{EWC 가격}}{\text{EWA 가격}}$$

확률적 변동성 예제: 1%에서 약 1.25%로

변환 후 관측식 · 관측 오차 분산 4.9348 · 예측 오차 분산 1 가정

항목	값
오늘 변동성 예측	1%
오늘 수익률	+2%
로그 변환 상수	−1.2704
관측 오차 분산	4.9348
예측 오차 분산	1

1. 예측 상태

$$\hat{h}_t^- = \log(0.01^2) \approx -9.2103$$

2. 변환 관측

$$z_t = \log(0.02^2) + 1.2704 \approx -6.5536$$

3. 칼만 이득

$$K_t = \frac{1}{1 + 4.9348} \approx 0.1685$$

4. 상태 보정

$$\hat{h}_t = -9.2103 + 0.1685[-6.5536 - (-9.2103)] \approx -8.7627$$

5. 변동성

$$\hat{\sigma}_t = \exp(\hat{h}_t/2) \approx 1.25\%$$

EM 한 바퀴: E단계 출력을 평균 내 새 R을 만든다

※ 세 달 예시 숫자 · 실제 EM은 전체 기록을 쓰고, 새 Q도 같은 방식으로 만든다

달	조사	스무딩 평균	불확실성
1	312	308	6
2	305	304	5
3	298	300	6

어디서 나온 값인가

- 스무딩 평균과 불확실성은 E단계가 지금 쓰는 Q·R로 계산해 넘긴 것이다

E 출력 · 1월

$$(312 - 308)^2 + 6 = 22$$

E 출력 · 2월

$$(305 - 304)^2 + 5 = 6$$

E 출력 · 3월

$$(298 - 300)^2 + 6 = 10$$

M 출력 · 새 R

$$R_{\text{new}} = \frac{22 + 6 + 10}{3} \approx 12.7$$

스무더 한 걸음: 지난달 300·8을 303·6으로 다듬는다

소비 예제 숫자 · 이번 달을 마지막으로 두고 한 시점 뒤로 간다

항목	값
지난달 필터 추정·분산	300 · 8
이번 달 예측·분산	300 · 16
이번 달 관측 후 추정·분산	306 · 8

직관

- 이번 달이 오른 것을 보고 지난달도 올리고, 자료를 더 본 만큼 불확실성을 줄인다

1. 출발점

$$m_T = 306, \qquad V_T = P_T = 8$$

2. 비율

$$J = \frac{8}{16} = 0.5$$

3. 평균

$$m_{T-1} = 300 + 0.5 \times (306 - 300) = 303$$

4. 분산

$$V_{T-1} = 8 + 0.5^2 \times (8 - 16) = 6$$